



EntitySpaces 2026 – Guía Rápida

Versión para desarrolladores que quieren empezar en menos de 15 minutos.

Última actualización: 30 Julio 2026

Tabla de contenido

- [EntitySpaces 2026 – Guía Rápida](#)
 - [Tabla de contenido](#)
 - [Novedades en EntitySpaces Studio 2026](#)
 - [1. Requisitos](#)
 - [2. Instalación paso a paso](#)
 - [2.1. Descarga el instalador](#)
 - [2.2. Ejecuta el instalador](#)
 - [2.3. Pantalla de bienvenida](#)
 - [2.4. Selecciona la carpeta de instalación](#)
 - [2.5. Confirmación de instalación](#)
 - [2.6. Progreso de la instalación](#)
 - [2.7. Instalación completada](#)
 - [3. Primer arranque y configuración](#)
 - [3.1. Accede al Studio](#)
 - [3.2. Verifica la versión instalada](#)
 - [4. Conectar a tu base de datos](#)
 - [5. Generar las clases C# o VB.NET](#)
 - [5.1. Abre el panel de plantillas](#)
 - [5.2. Selecciona la plantilla "Generated - Classes Master"](#)
 - [5.3. Configura los parámetros de generación](#)
 - [5.4. Ejecuta la generación](#)
 - [5.5. Verifica el código generado](#)
 - [6. Generar las clases Custom \(se genera una sola vez\)](#)
 - [6.1. Ejecuta la plantilla "Custom - Classes Master"](#)
 - [6.2. Revisa la estructura generada](#)
 - [6.3. Explora el código de las clases Custom](#)
 - [7. Estructura de carpetas en Visual Studio](#)
 - [8. Pruebas unitarias con EntitySpaces y PostgreSQL](#)
 - [8.1. Configura el Loader y la conexión en tu prueba](#)
 - [8.2. Prueba de carga y consulta](#)

- 8.3. Ejecuta las pruebas
 - 9. Agregar los paquetes NuGet a tu proyecto
 - 10. Configurar el Loader y la conexión en tu código
 - 11. Escribir tu primera consulta
 - 12. Uso con Wisej.NET
 - 13. Solución de problemas comunes
 - 14. Recursos adicionales
 - ¡Listo! Con estos pasos ya tienes tu entorno funcionando y puedes empezar a desarrollar con EntitySpaces 2026.



Novedades en EntitySpaces Studio 2026

Esta versión del Studio incluye importantes mejoras de mantenimiento y rendimiento:

- **Modernización del motor de metadatos** – Se extraen propiedades avanzadas de los esquemas (`CharacterMaxLength`, `NumericPrecision/Scale`, `IsComputed`, `IsConcurrency`, `IsAutoIncrement`, `HasDefault` y `DataTypeNameComplete`) para todos los proveedores (SQL Server, PostgreSQL, MySQL, SQLite, Oracle y Firebird). El código generado refleja con precisión la estructura de tu base de datos.
- **Arquitectura x86 fija** – El ejecutable `StandAlone.exe` se compila siempre para x86, garantizando la compatibilidad con ensamblados nativos (`SQLite.Interop.dll`, ODP.NET). No más errores de arquitectura al abrir conexiones.

1. Requisitos

- **.NET Framework 4.8** o **.NET 8/9/10** (según tu proyecto).
- **Visual Studio 2022/26** (o 2019) con cargas de desarrollo de escritorio/Web.
- **EntitySpaces Studio 2026** (generador de código standalone).
- Permisos de administrador para la instalación (opcional, pero recomendado).

2. Instalación paso a paso

2.1. Descarga el instalador

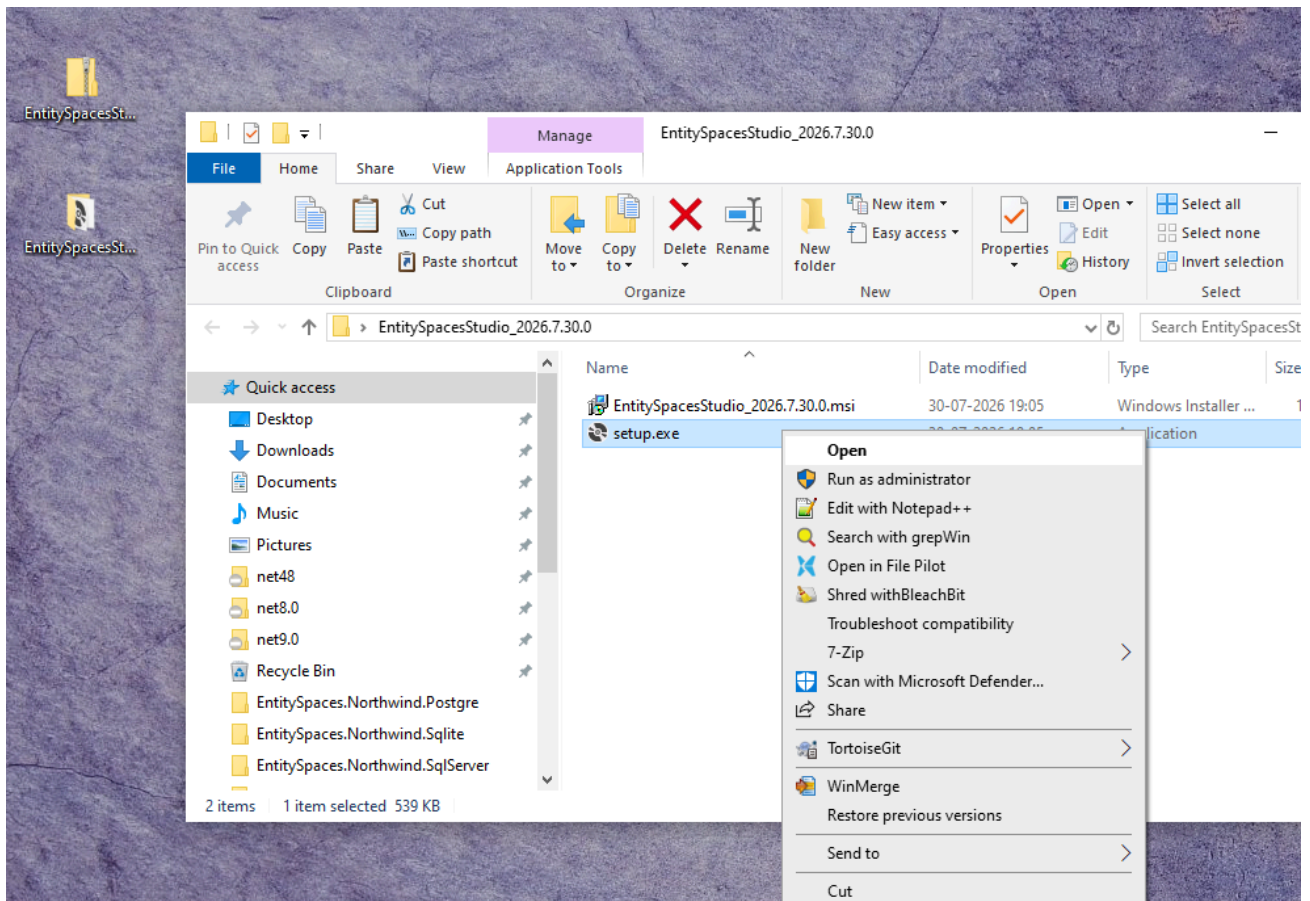
1. Ve al repositorio GitHub:

<https://github.com/paulcordova/EntitySpaces>

y descarga el archivo `EntitySpacesStudio_2026.7.0030.0.exe` (o la versión más reciente) desde la sección **Releases**.

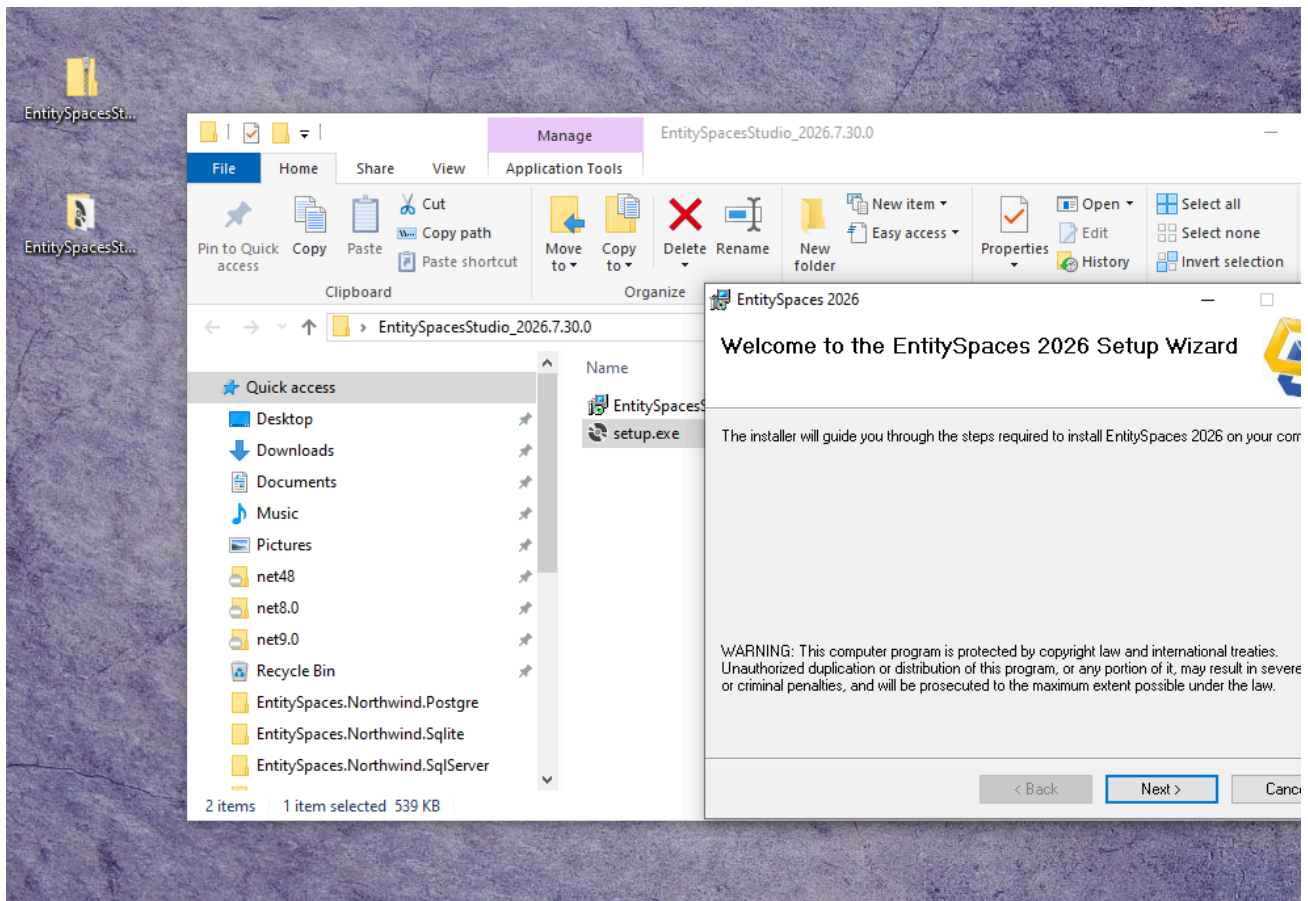
2. Guarda el archivo en tu equipo (ej. **Descargas**).

2.2. Ejecuta el instalador



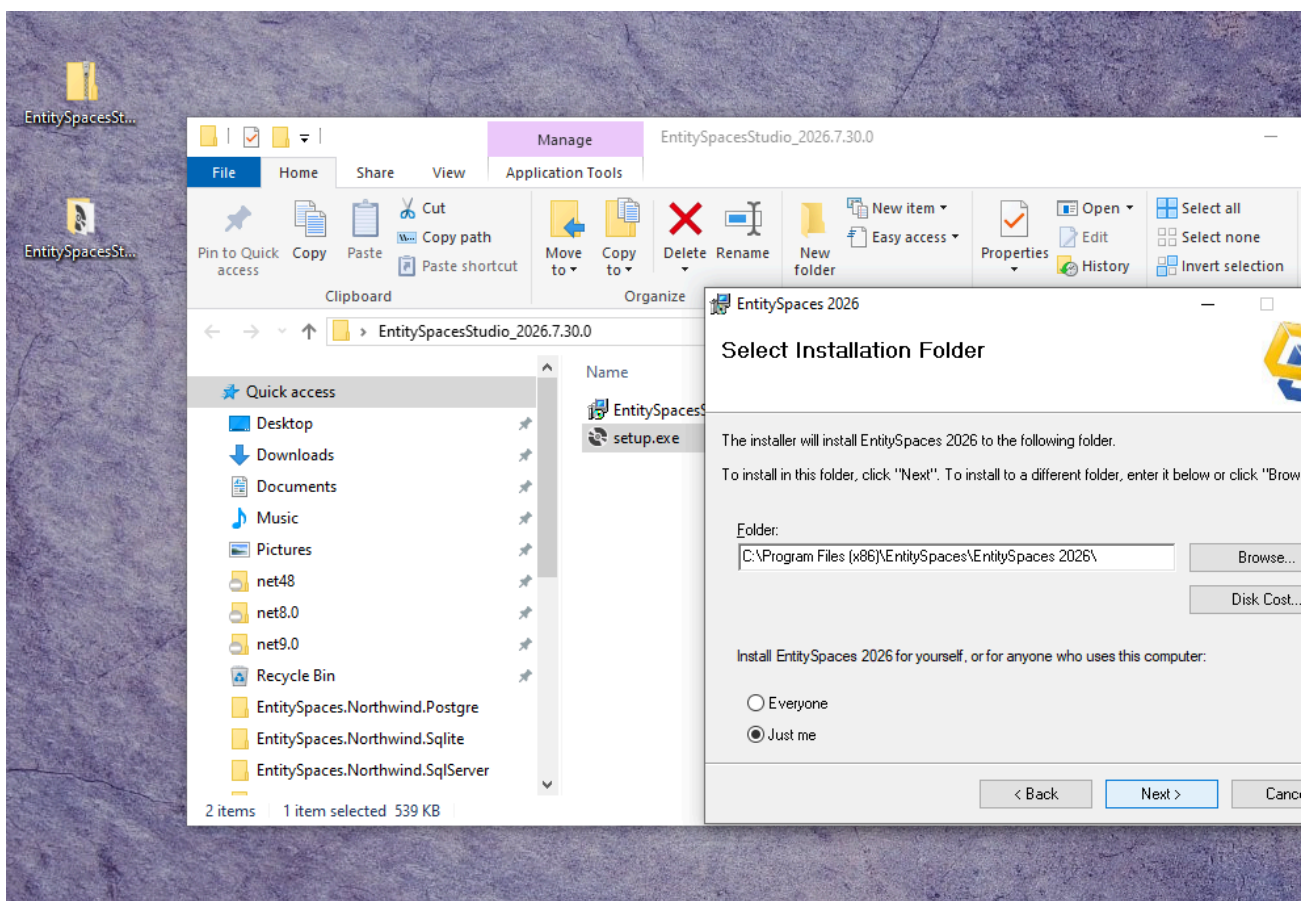
Haz doble clic sobre el archivo **.exe** descargado. Si Windows muestra una advertencia de seguridad, haz clic en **"Ejecutar de todas formas"**.

2.3. Pantalla de bienvenida



Se abrirá el asistente de instalación. Haz clic en **"Siguiente"** para continuar.

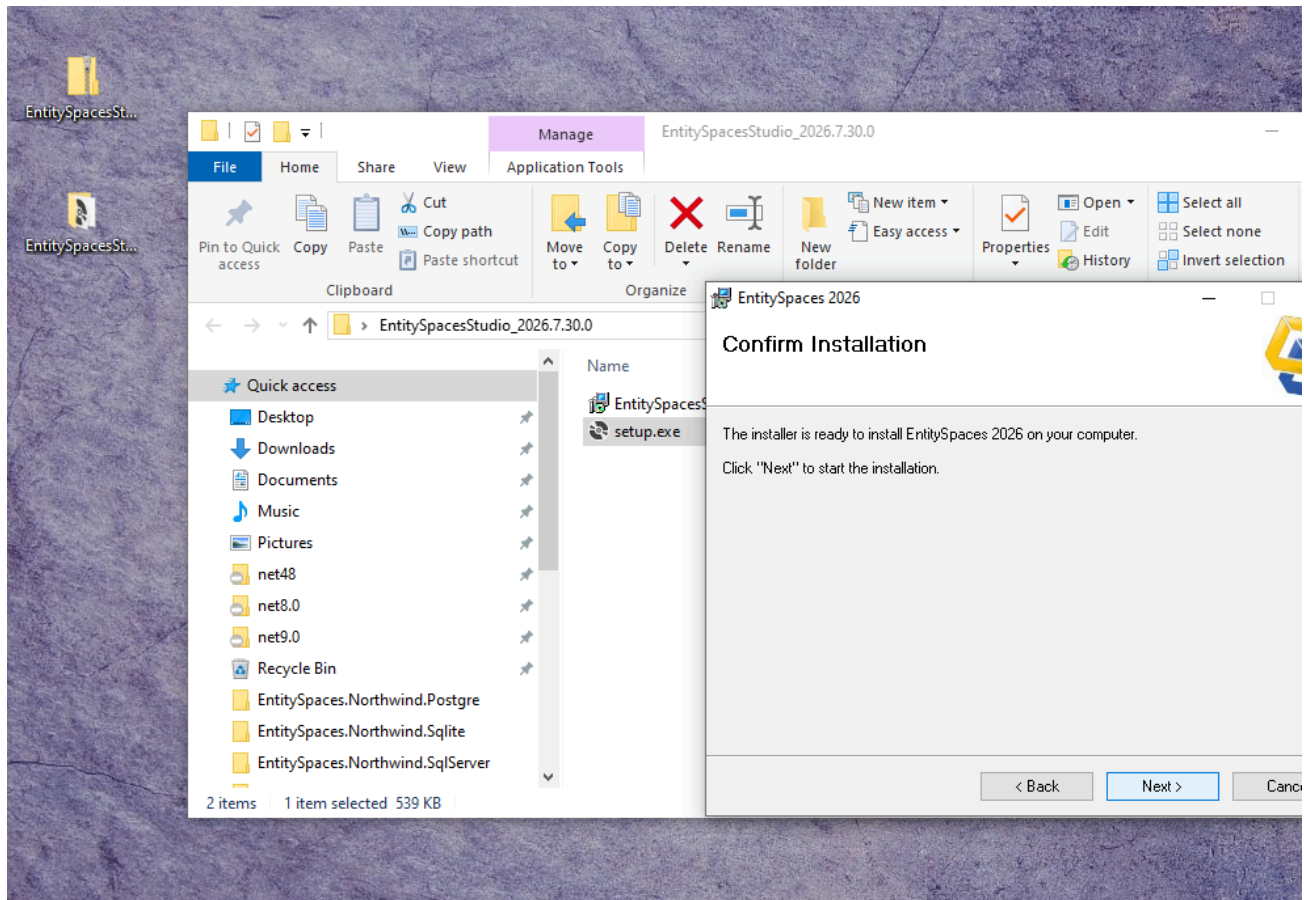
2.4. Selecciona la carpeta de instalación



Por defecto, el instalador propone `C:\Program Files (x86)\EntitySpaces 2026\`. Puedes cambiarla si lo deseas.

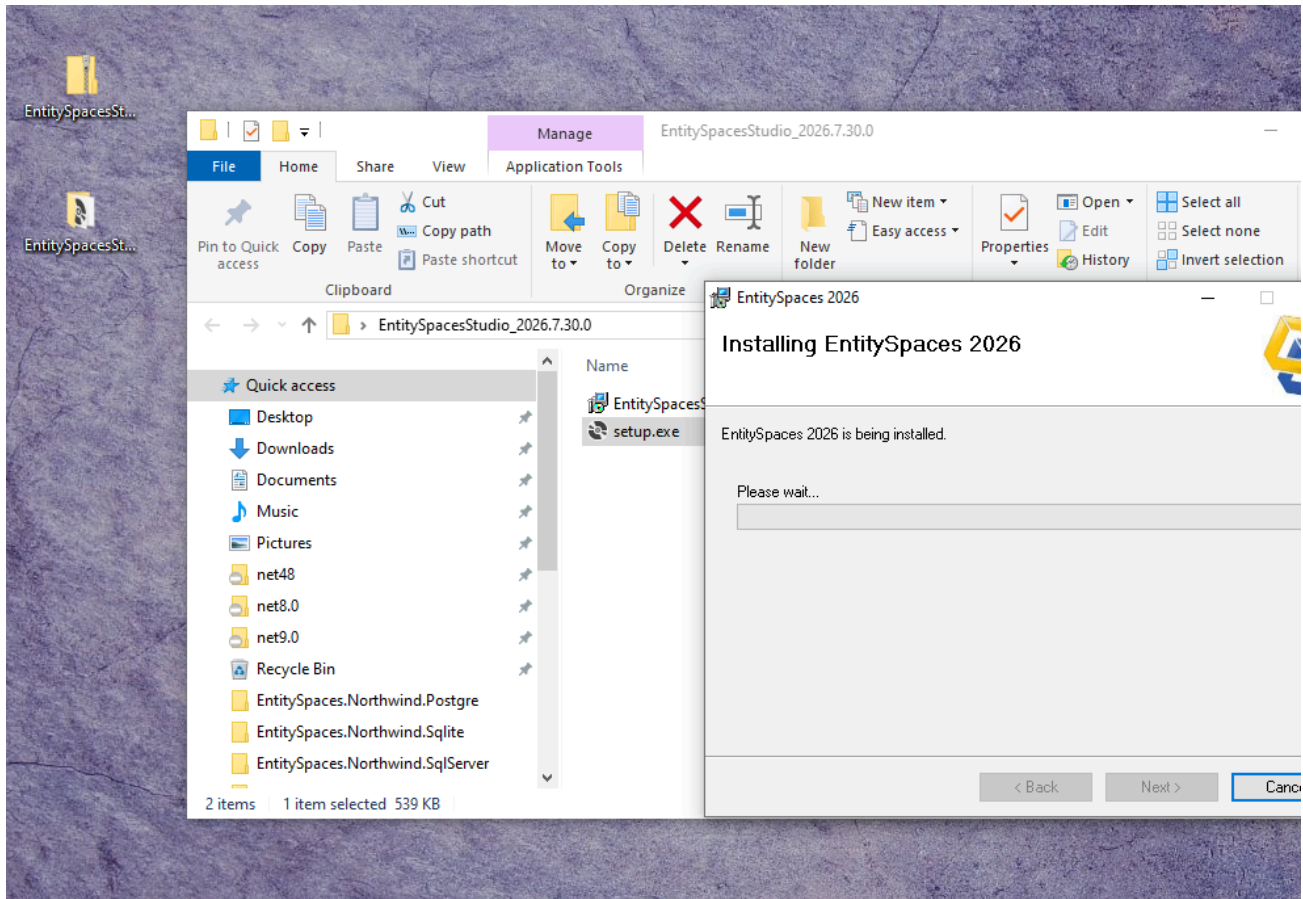
Haz clic en **"Siguiente"** después de elegir la ubicación.

2.5. Confirmación de instalación



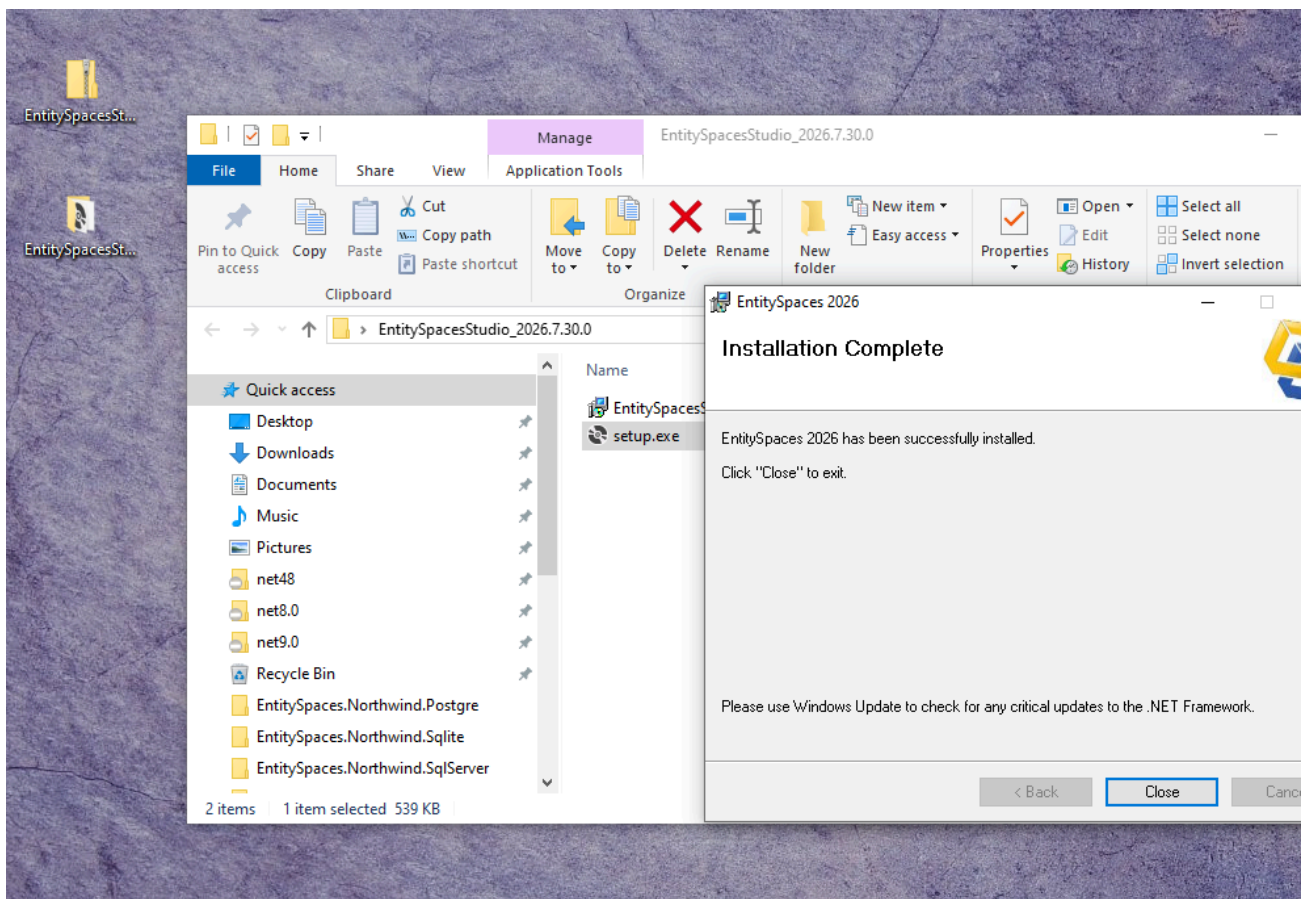
Revisa la carpeta de destino y los componentes que se instalarán. Haz clic en **"Instalar"** para comenzar la copia de archivos.

2.6. Progreso de la instalación



Espera mientras el instalador copia los archivos y registra los componentes necesarios.

2.7. Instalación completada

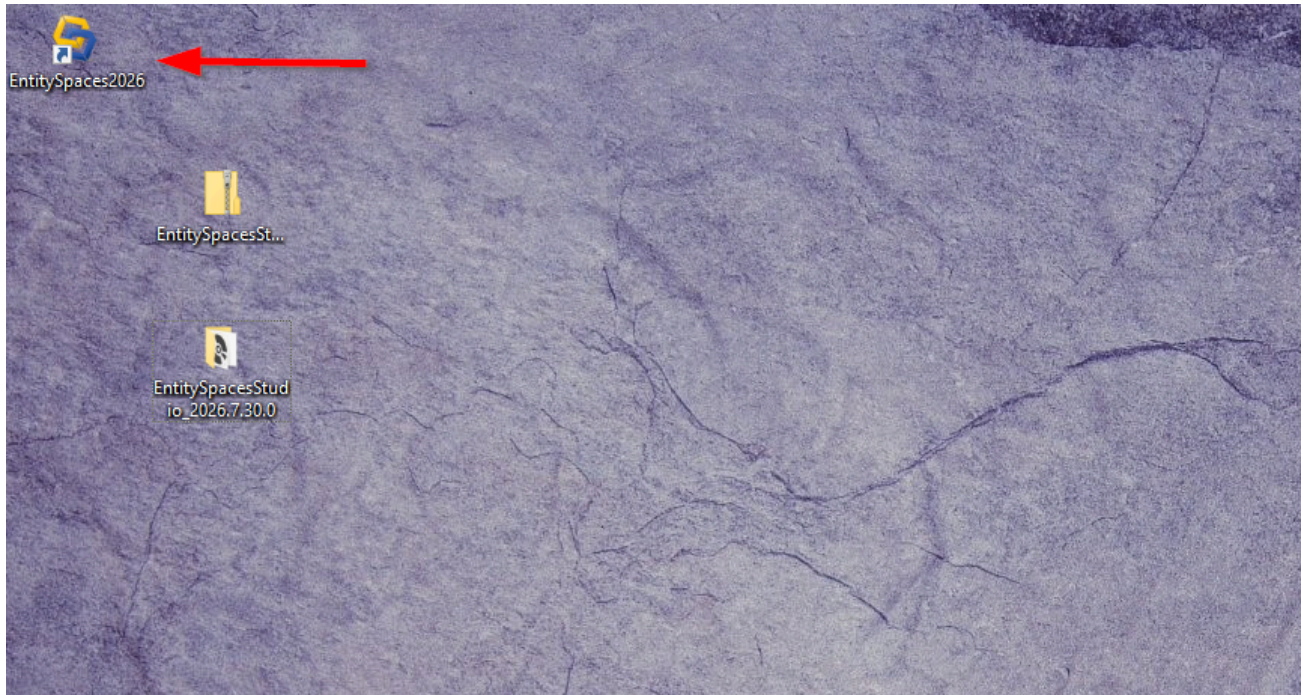


Una vez finalizada la instalación, marca la opción "**Launch EntitySpaces Studio**" si deseas abrir el Studio inmediatamente.

Haz clic en "**Finalizar**" para cerrar el asistente.

3. Primer arranque y configuración

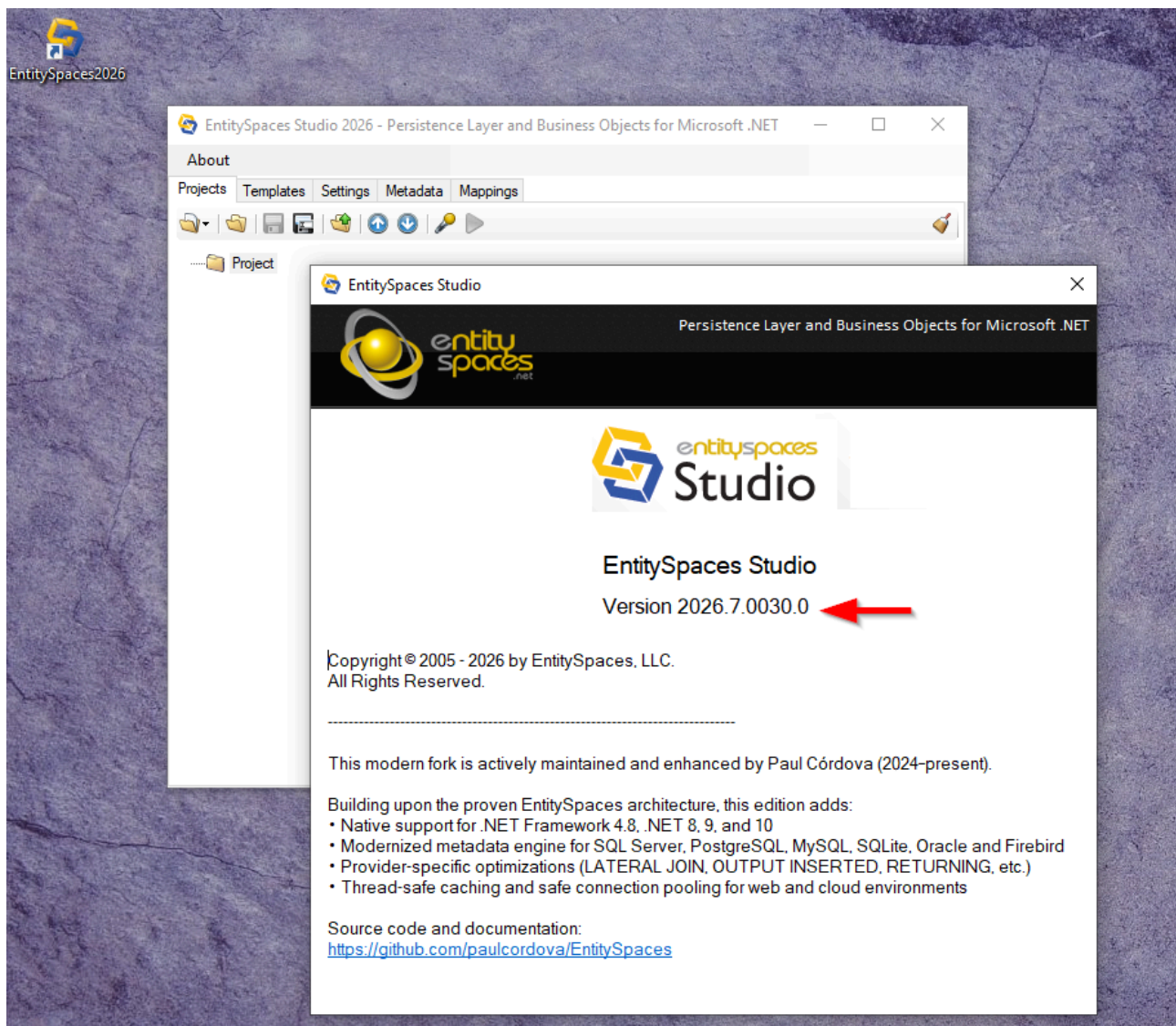
3.1. Accede al Studio



Puedes abrir el Studio desde el acceso directo creado en el **Escritorio** o desde el **Menú Inicio** → **EntitySpaces 2026**.

⚠ Importante: Ejecuta el Studio **como administrador** la primera vez (clic derecho → "Ejecutar como administrador"). Esto permite que el Studio cree las carpetas de configuración en `C:\ProgramData\EntitySpaces\ES2026` con los permisos correctos para todos los usuarios.

3.2. Verifica la versión instalada

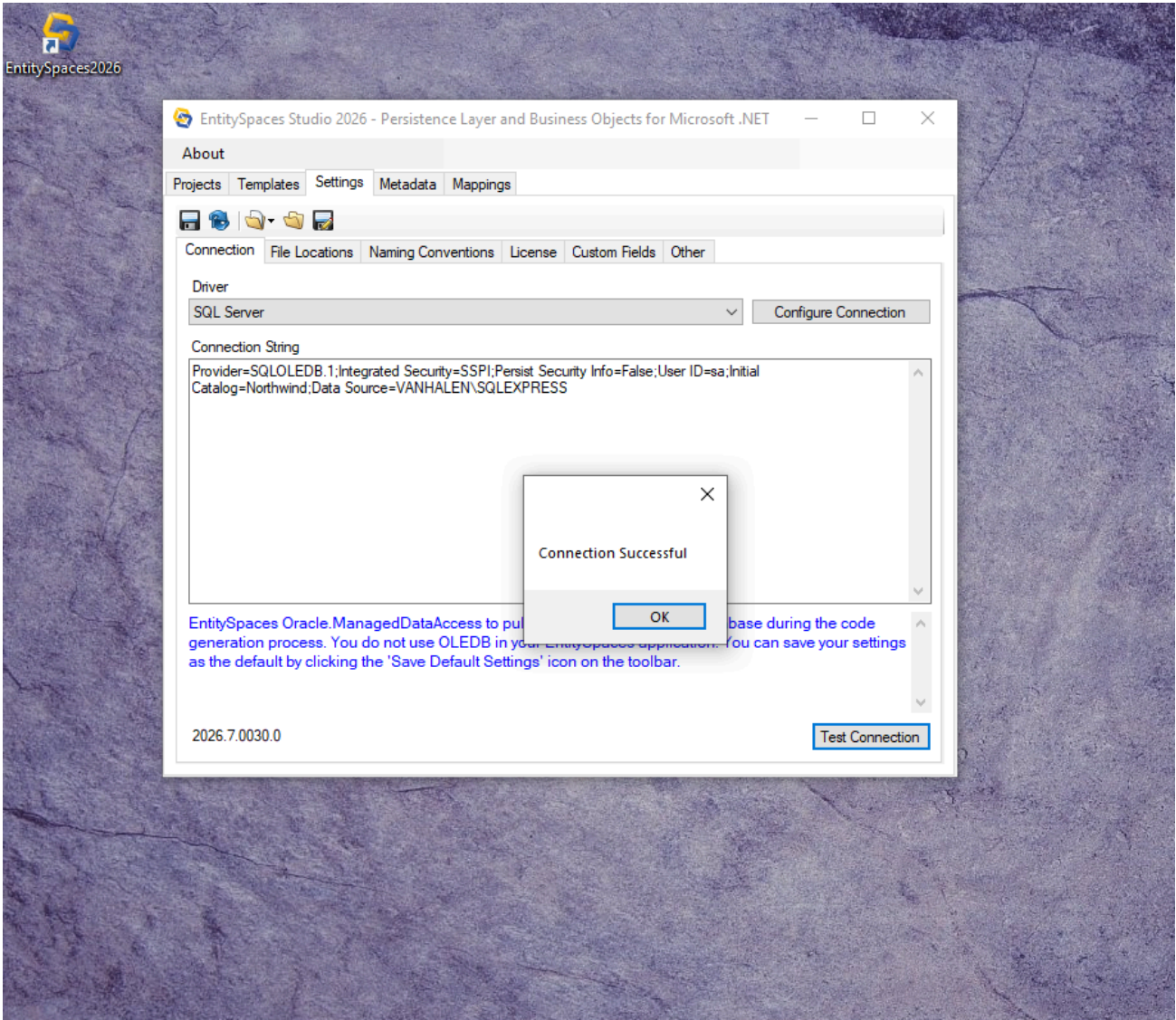


En la ventana principal, ve a **Ayuda** → **Acerca de...** y confirma que la versión sea la esperada (ej. **2026.7.0030.0**). Esto asegura que la instalación fue exitosa.

4. Conectar a tu base de datos

⚠ Importante: Esta sección es previa a la generación de código; necesitas tener una conexión activa para que el Studio pueda leer el esquema.

1. Ve a la pestaña **Settings** → **Connection**.
2. Selecciona el **Driver** correspondiente a tu motor (SQL Server, PostgreSQL, MySQL, SQLite, Oracle, Firebird).
3. Haz clic en **Configure Connection** para construir la cadena de conexión, o escríbela manualmente.
4. Prueba la conexión con el botón **Test Connection**.



Ejemplo: Configuración de conexión para SQL Server Local.

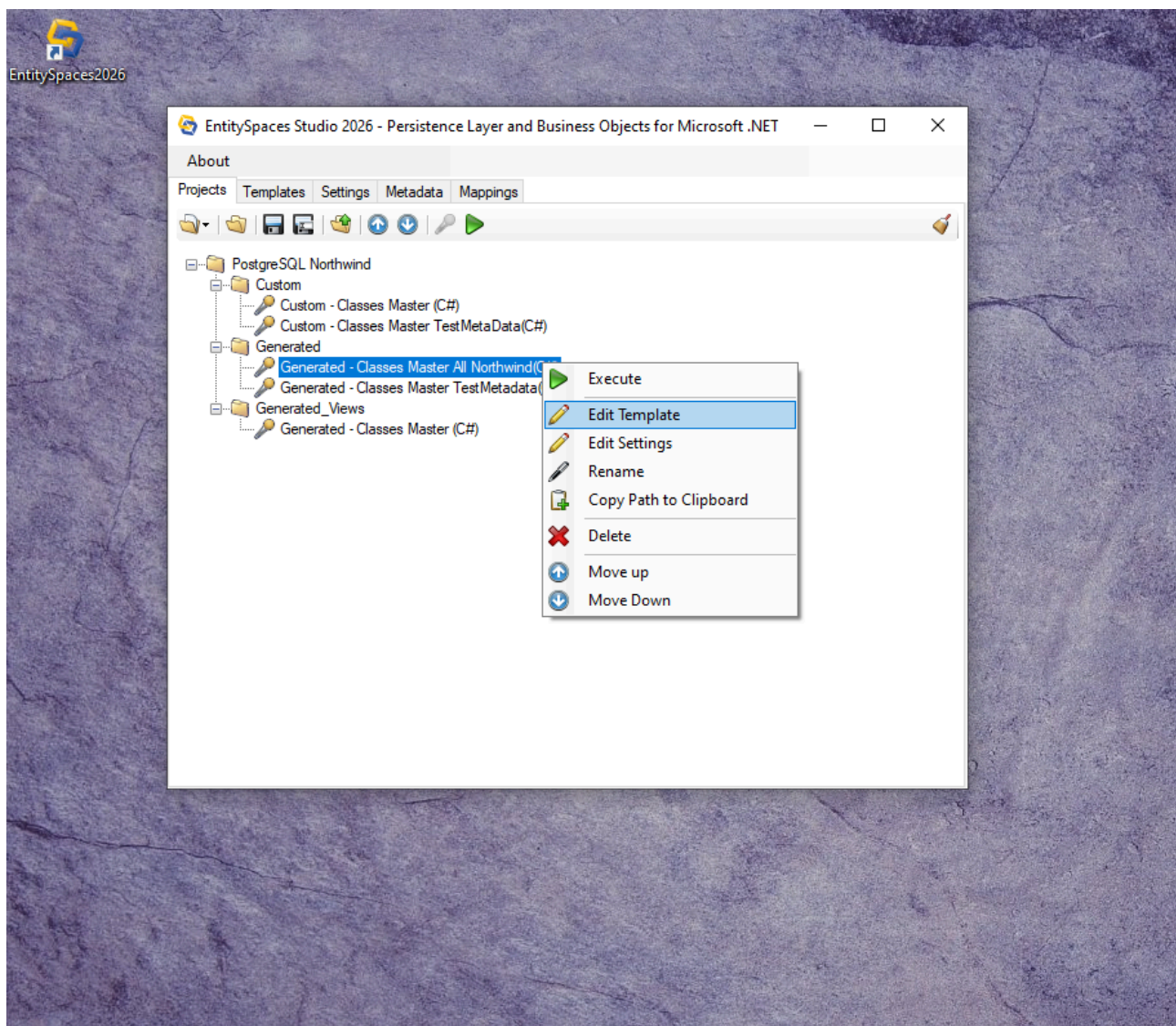
Cadenas de conexión de ejemplo:

Motor	Cadena de ejemplo
SQL Server	User ID=sa;Password=...;Initial Catalog=Northwind;Data Source=localhost;TrustServerCertificate=True;
PostgreSQL	Host=localhost;Port=5432;Database=Northwind;Username=postgres;Password=...;SSL Mode=Require;
MySQL	Server=localhost;Port=3306;Database=Northwind;Uid=root;Pwd=...;SslMode=Required;
SQLite	Data Source=C:\Northwind.db3;Version=3;Foreign Keys=True;
Oracle	Data Source=...;User Id=...;Password=...; (más configuración de wallet para ATP)

5. Generar las clases C# o VB.NET

5.1. Abre el panel de plantillas

En el panel izquierdo del Studio, expande el árbol de tu proyecto (o crea uno nuevo en **File** → **New Project**). Haz clic derecho sobre la carpeta donde quieras generar el código y selecciona **"Add Recorded Template"** o **"Execute Template"**.



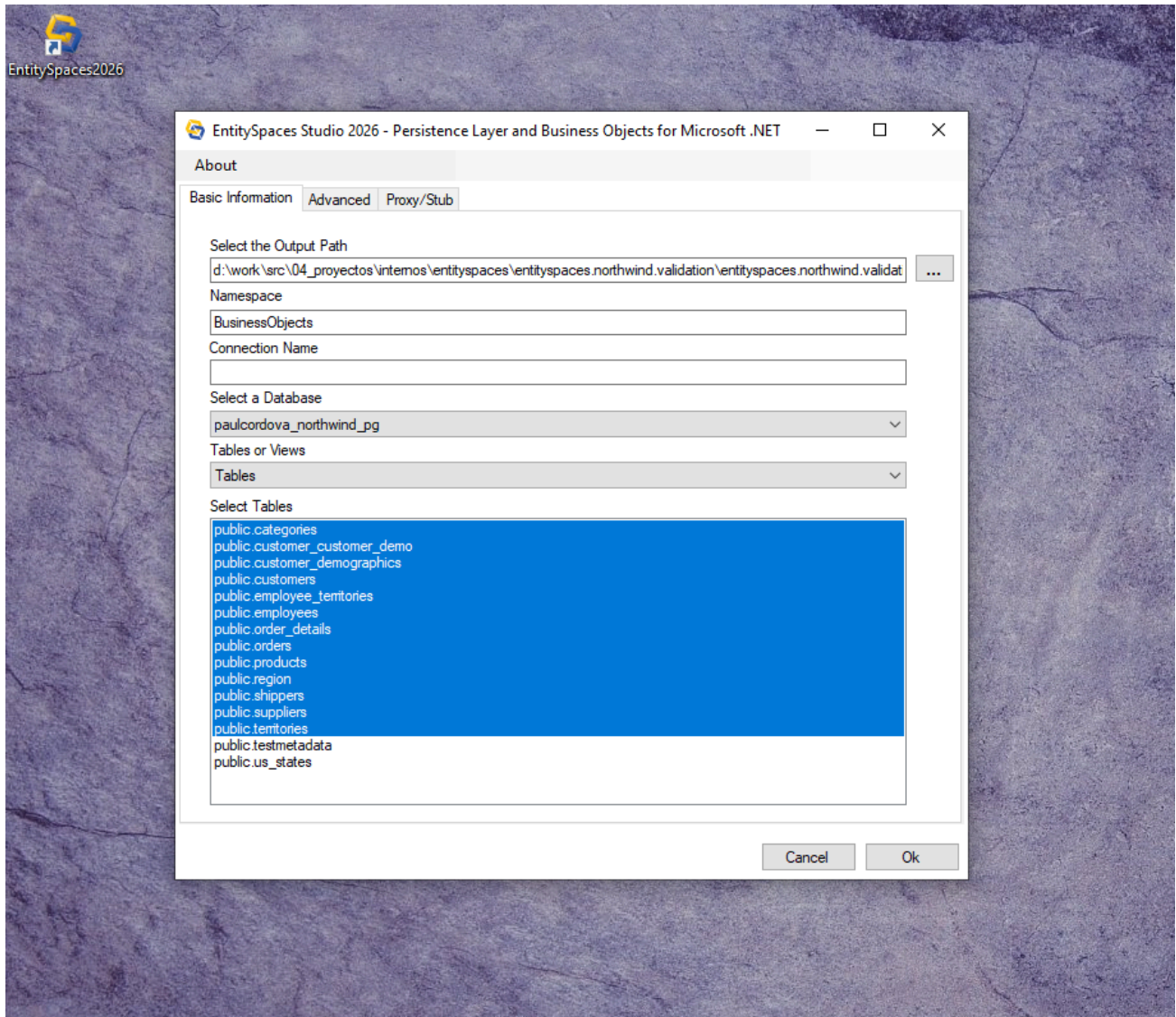
5.2. Selecciona la plantilla "Generated - Classes Master"

Aparecerá el diálogo de selección de plantilla. Navega a la carpeta **C#** (o VB) y elige **"Generated - Classes Master"**. Haz clic en **"OK"**.

5.3. Configura los parámetros de generación

En la ventana de configuración:

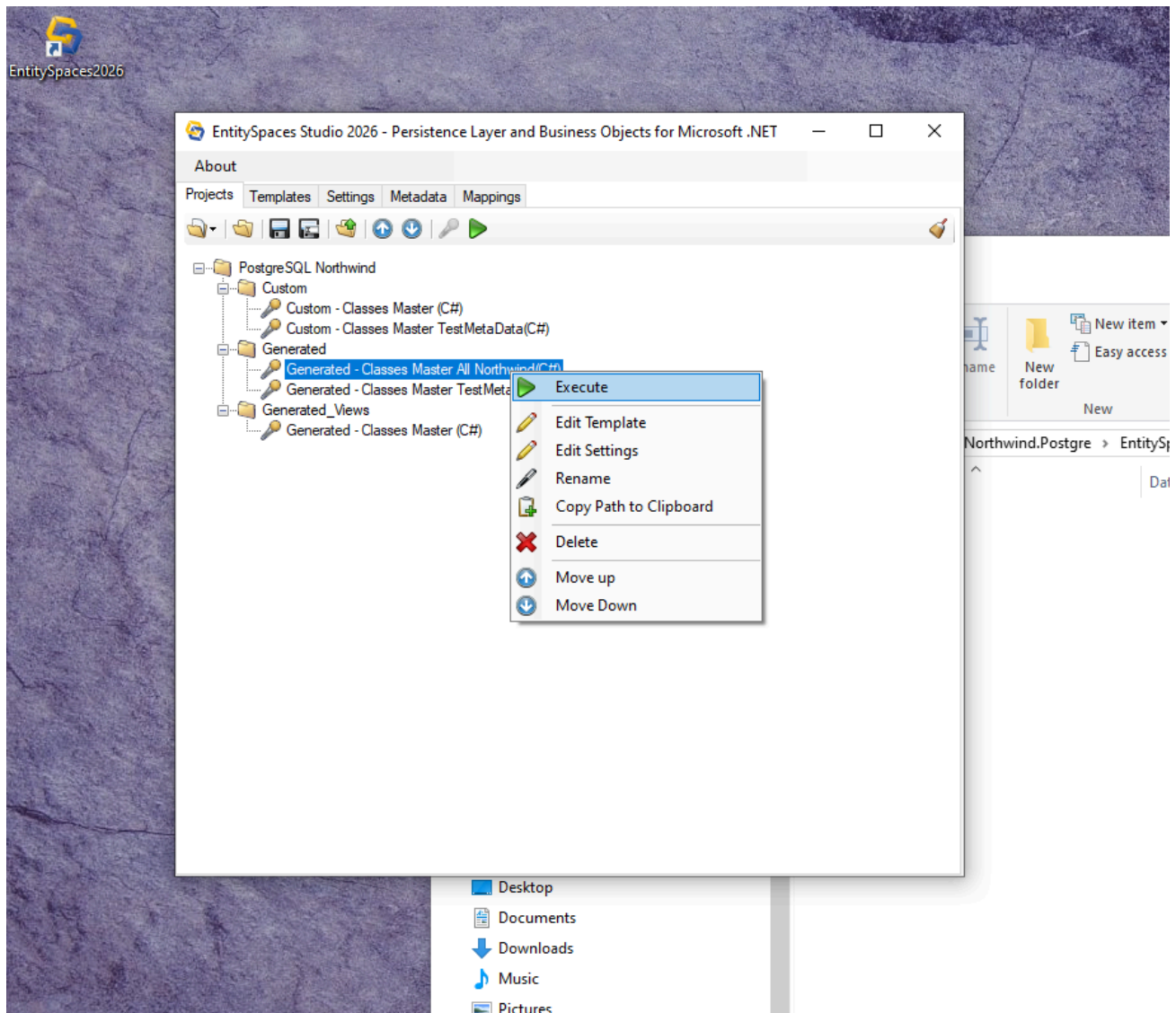
- Define el **Namespace** (ej. **BusinessObjects**).
- En la pestaña **"Input"**, selecciona las tablas o vistas que quieras generar.
- Puedes usar el botón **"Select All"** para elegir todas.
- En la pestaña **"Advanced"**, revisa opciones como **Generate a Single File** (recomendado) y **Metadata Class Should Ignore Schema** (para que las clases no incluyan el nombre del esquema en las propiedades).



5.4. Ejecuta la generación

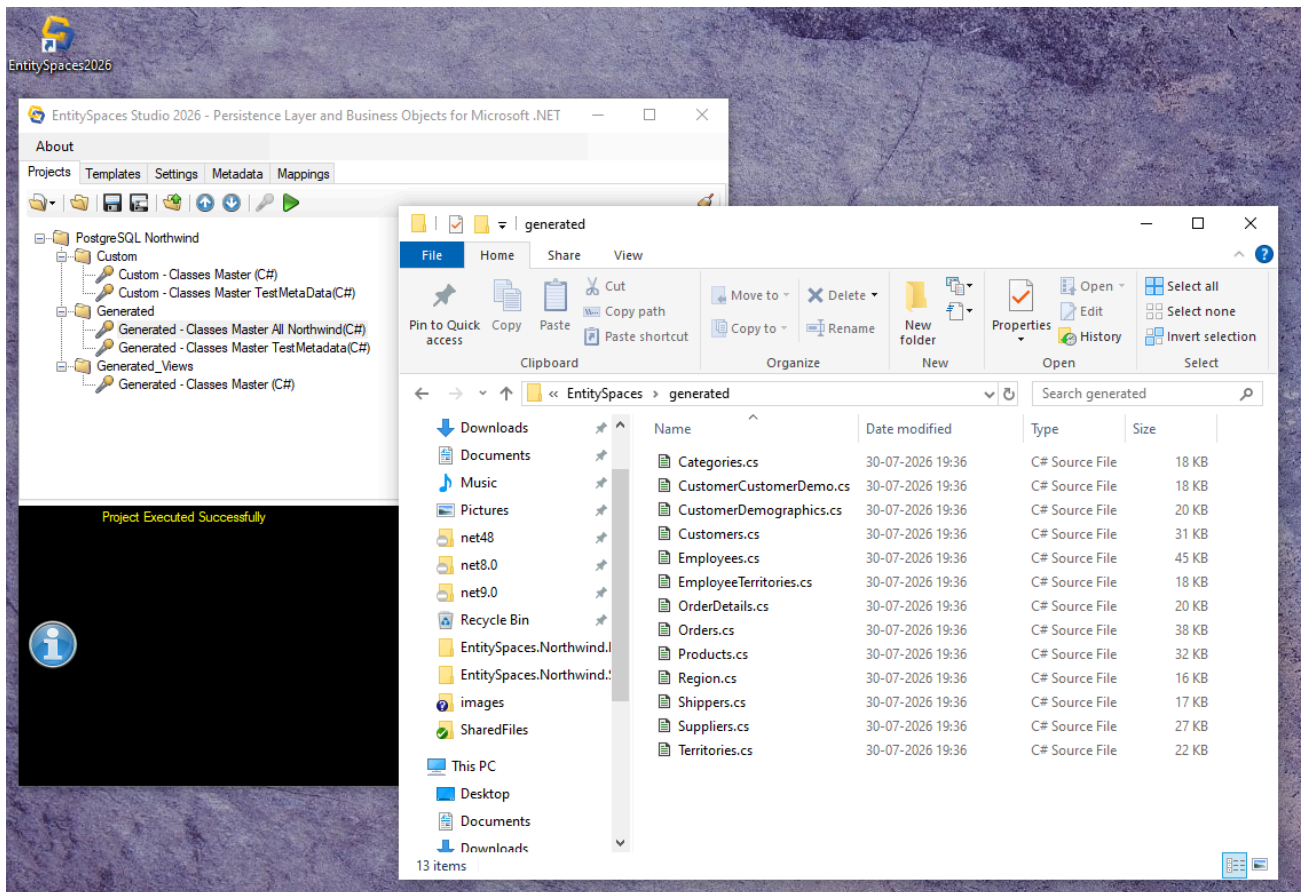
Haz clic en **"OK"**. El Studio generará los archivos en la carpeta de salida definida (por defecto, una subcarpeta **Generated** dentro de la carpeta del proyecto).

Verás el progreso en la parte inferior de la ventana.



5.5. Verifica el código generado

En menos de un minuto, tendrás todos los archivos listos. Puedes abrirlos con el editor de tu preferencia o directamente desde el explorador de archivos.

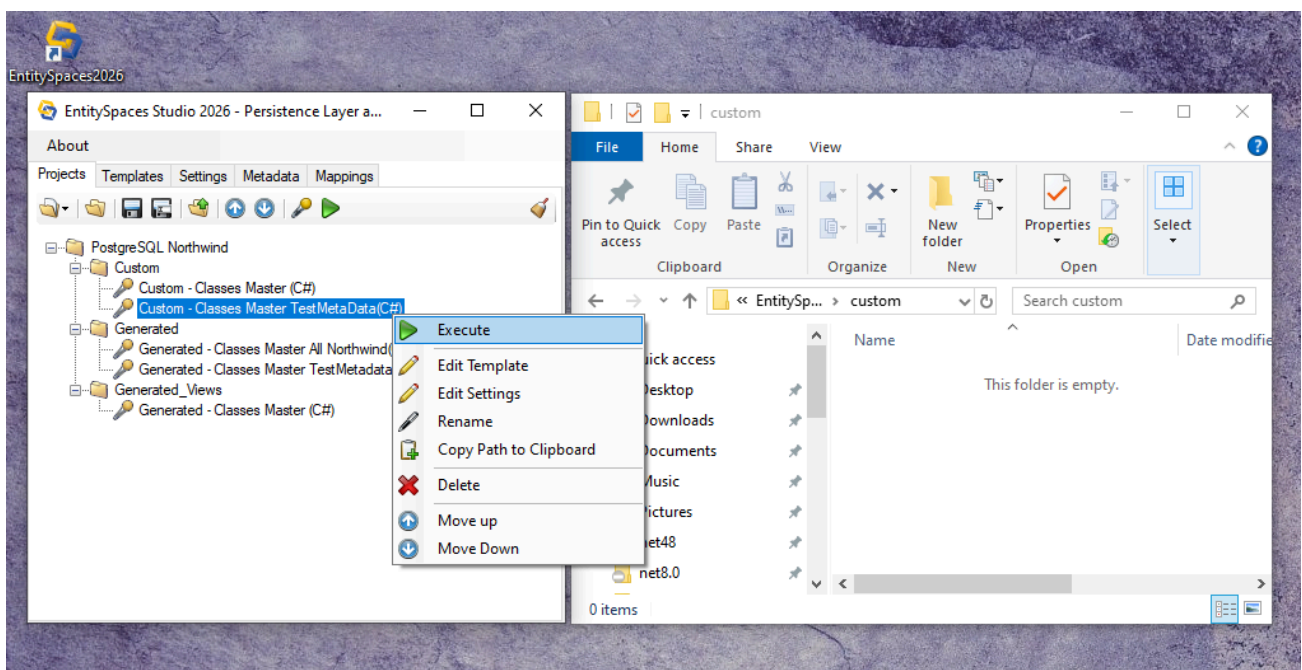


6. Generar las clases Custom (se genera una sola vez)

Las clases **Custom** se generan una única vez y son el lugar donde añadirás tu lógica de negocio, validaciones o métodos adicionales. **No se sobrescriben** al regenerar.

6.1. Ejecuta la plantilla "Custom - Classes Master"

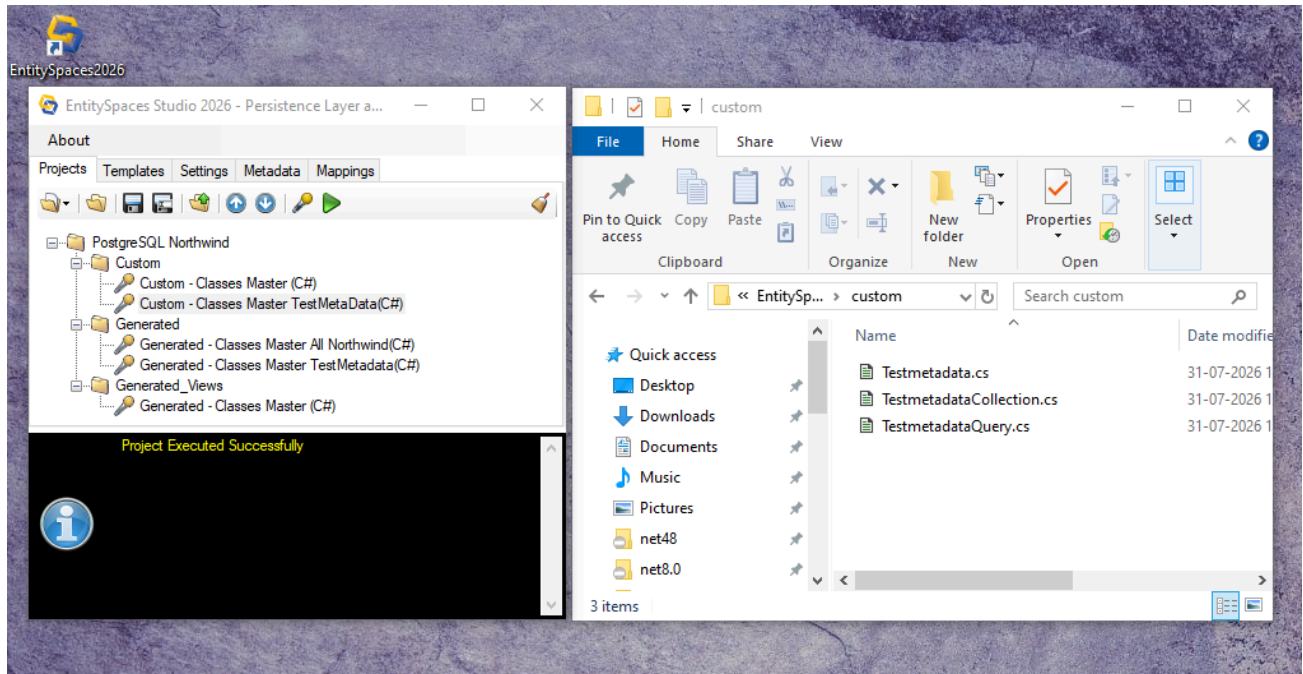
Sigue el mismo proceso que en el paso anterior, pero selecciona la plantilla "**Custom - Classes Master**".



6.2. Revisa la estructura generada

Para cada tabla, se generan tres clases:

- **{TableName}** – la entidad (Custom).
- **{TableName}Collection** – la colección (Custom).
- **{TableName}Query** – la consulta fluida (Custom).



6.3. Explora el código de las clases Custom

Puedes abrir y modificar libremente estas clases para añadir propiedades calculadas, métodos de negocio o sobrecargas de **Save()**.


```
1  /*
2  =====
3  |           |           |           |           |           |           |
4  |           |           |           |           |           |           |
5  |           |           |           |           |           |           |
6  |           |           |           |           |           |           |
7  =====
8  EntitySpaces Version : 2026.7.0030.0
9  EntitySpaces Driver  : PostgreSQL
10 Date Generated       : 31-07-2026 12:19:45
11 =====
12 */
13
14 using System;
15
16 using EntitySpaces.Core;
17 using EntitySpaces.Interfaces;
18 using EntitySpaces.DynamicQuery;
19
20 namespace BusinessObjects
21 {
22     public partial class Testmetadata : esTestmetadata
23     {
24         public Testmetadata()
25         {
26         }
27     }
28 }
29
30
```

```
1  /*
2  =====
3  |           |           |           |           |           |           |
4  |           |           |           |           |           |           |
5  |           |           |           |           |           |           |
6  |           |           |           |           |           |           |
7  =====
8  EntitySpaces Version : 2026.7.0030.0
9  EntitySpaces Driver  : PostgreSQL
10 Date Generated       : 31-07-2026 12:19:45
11 =====
12 */
13
14 using System;
15
16 using EntitySpaces.Core;
17 using EntitySpaces.Interfaces;
18 using EntitySpaces.DynamicQuery;
19
20 namespace BusinessObjects
21 {
22     public partial class TestmetadataCollection : esTestmetadataCollection
23     {
24         public TestmetadataCollection()
25         {
26         }
27     }
28 }
29
30
```

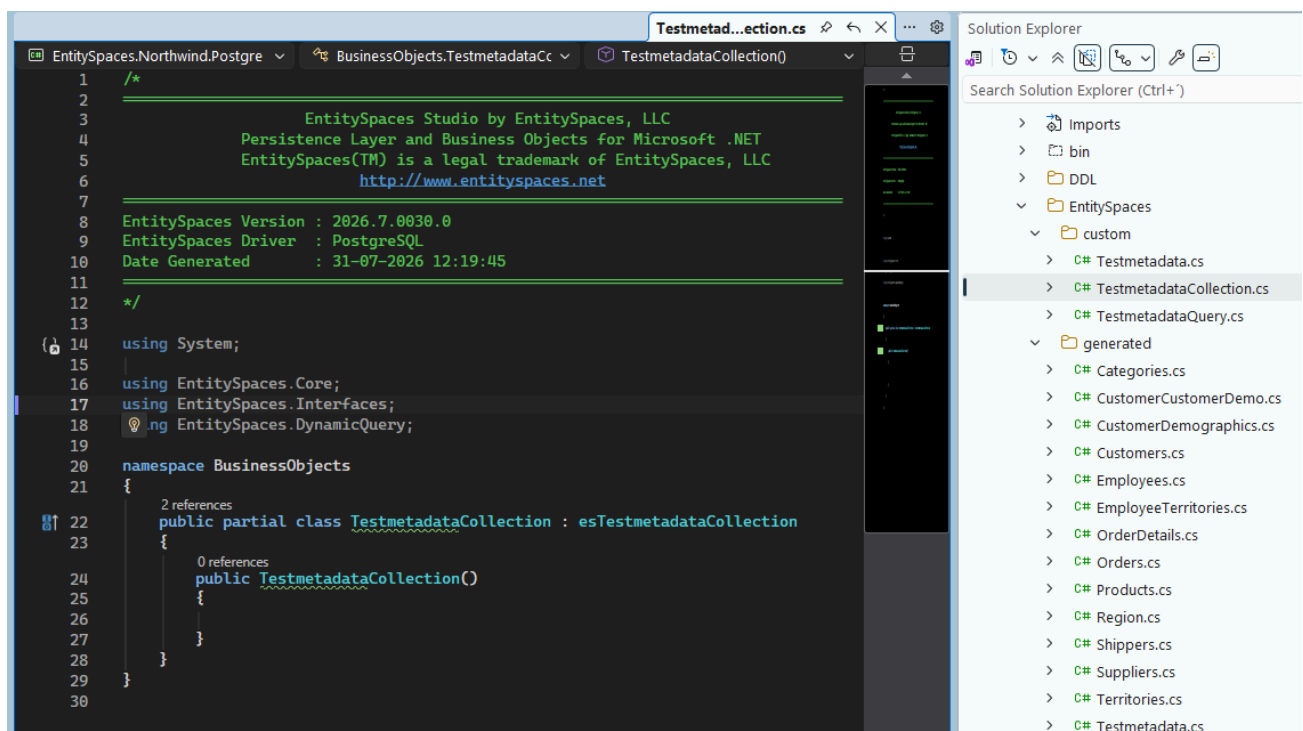
```

1  /*
2
3      EntitySpaces Studio by EntitySpaces, LLC
4      Persistence Layer and Business Objects for Microsoft .NET
5      EntitySpaces(TM) is a legal trademark of EntitySpaces, LLC
6      http://www.entityspaces.net
7
8  EntitySpaces Version : 2026.7.0030.0
9  EntitySpaces Driver  : PostgreSQL
10 Date Generated       : 31-07-2026 12:19:45
11
12 */
13
14 using System;
15
16 using EntitySpaces.Core;
17 using EntitySpaces.Interfaces;
18 using EntitySpaces.DynamicQuery;
19
20 namespace BusinessObjects
21 {
22     public partial class TestmetadataQuery : esTestmetadataQuery
23     {
24         public TestmetadataQuery()
25         {
26
27         }
28     }
29 }
30

```

7. Estructura de carpetas en Visual Studio

Una vez generados los archivos, los añadirás a tu proyecto de Visual Studio. La estructura recomendada es separar las clases **Generated** (que se regeneran) de las **Custom** (que contienen tu lógica).



- **Carpeta Generated:** Contiene los archivos generados automáticamente. **No los edites** (se sobrescriben al regenerar).
- **Carpeta Custom:** Contiene tus clases de negocio. **Aquí es donde trabajas.**

8. Pruebas unitarias con EntitySpaces y PostgreSQL

Para verificar que tu configuración y clases funcionan correctamente, puedes escribir pruebas unitarias sencillas.

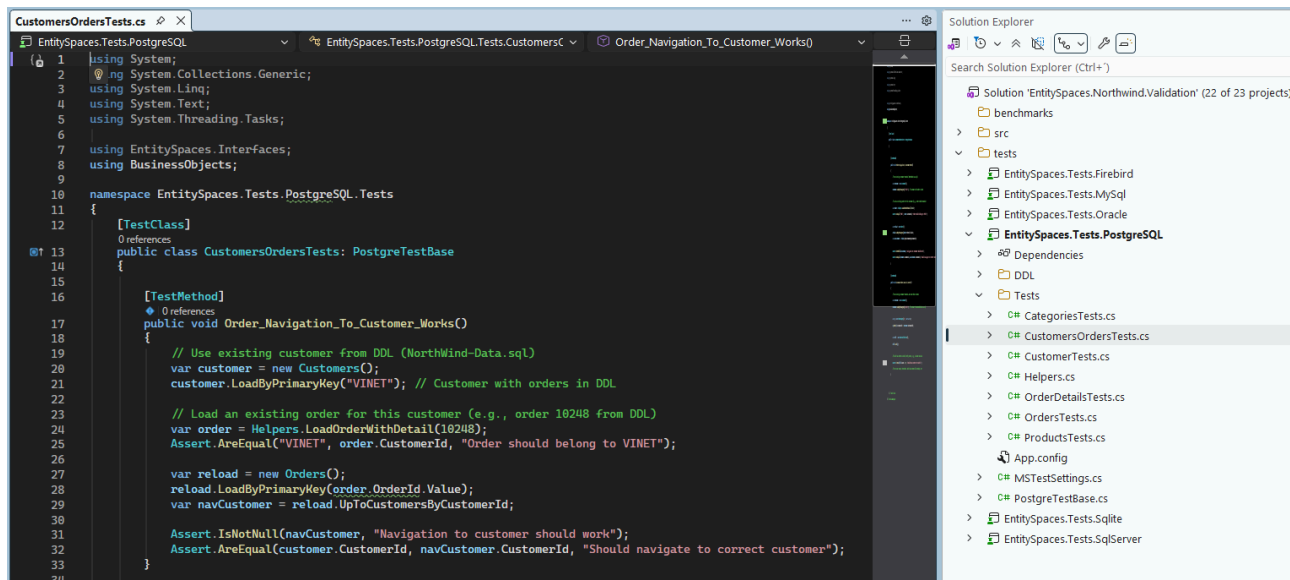
8.1. Configura el Loader y la conexión en tu prueba

```
[SetUp]
public void Setup()
{
    esProviderFactory.Factory = new EntitySpaces.LoaderMT.esDataProviderFactory();
    esConnectionElement conn = new esConnectionElement();
    conn.Provider = "EntitySpaces.PostgreSQLProvider";
    conn.ConnectionString =
        "Host=localhost;Port=5432;Database=Northwind;Username=postgres;Password=...;SSL
        Mode=Require;";
    esConfigSettings.ConnectionInfo.Connections.Add(conn);
    esConfigSettings.ConnectionInfo.Default = "Northwind";
}
```

8.2. Prueba de carga y consulta

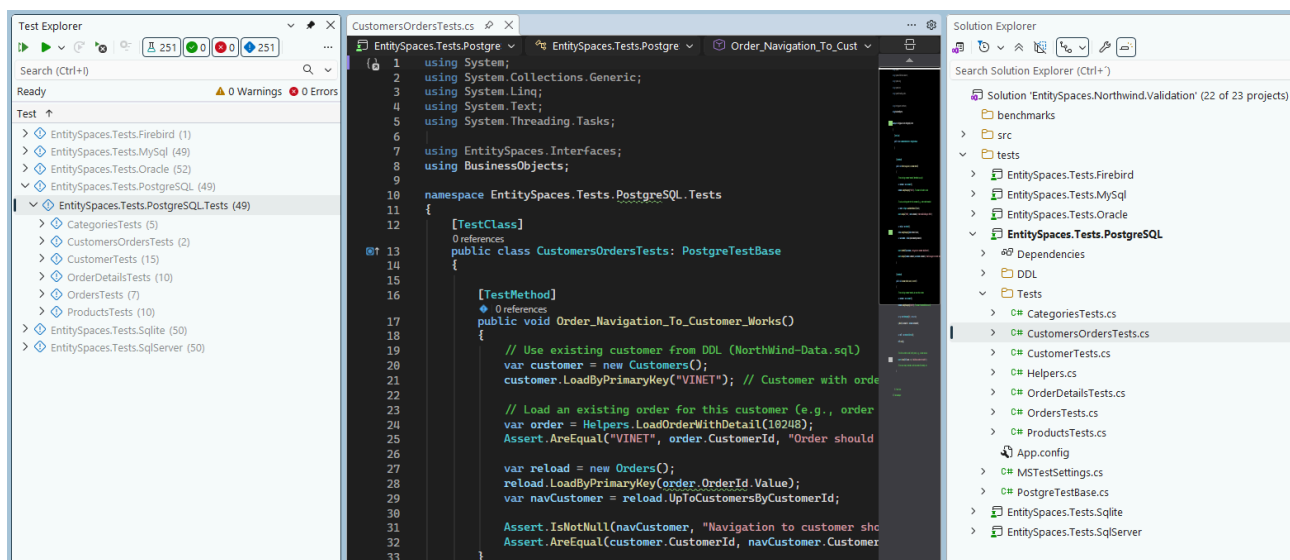
```
[Test]
public void CanLoadAllCustomers()
{
    var customers = new CustomersCollection();
    Assert.IsTrue(customers.LoadAll());
    Assert.Greater(customers.Count, 0);
}

[Test]
public void CanQueryCustomersByCountry()
{
    var coll = new CustomersQuery("c", out var c)
        .Where(c.Country == "USA")
        .ToCollection<CustomersCollection>();
    Assert.Greater(coll.Count, 0);
}
```

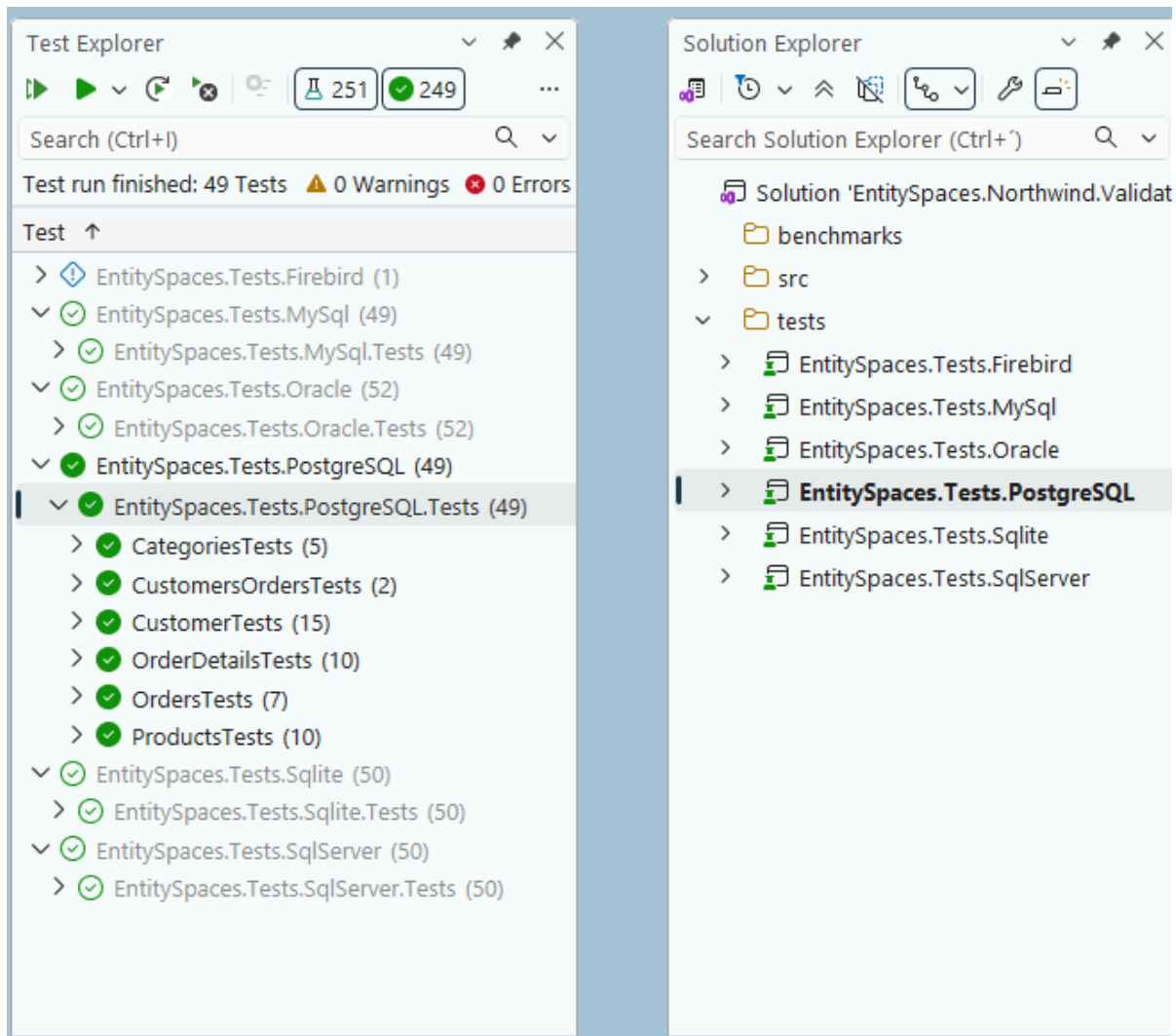



8.3. Ejecuta las pruebas

Asegúrate de que el proveedor de PostgreSQL esté correctamente referenciado (paquete NuGet **EntitySpaces.ORM.PostgreSQL.NET**).



Si todo está correcto, las pruebas se ejecutarán con éxito.



9. Agregar los paquetes NuGet a tu proyecto

Abre tu proyecto en Visual Studio y agrega el paquete del proveedor que necesites.

Desde la consola de Package Manager:

```
# Ejemplo para SQL Server
Install-Package EntitySpaces.ORM.SqlServer.NET

# Para PostgreSQL
Install-Package EntitySpaces.ORM.PostgreSQL.NET

# Para MySQL
Install-Package EntitySpaces.ORM.MySQL.NET

# Para SQLite
Install-Package EntitySpaces.ORM.SQLite.NET

# Para Oracle Managed Client
Install-Package EntitySpaces.ORM.OracleManagedClient.NET
```

```
# Para Firebird (próximamente)
Install-Package EntitySpaces.ORM.Firebird.NET
```

Estos paquetes incluyen todas las dependencias necesarias (`EntitySpaces.Core`, `EntitySpaces.Interfaces`, `EntitySpaces.DynamicQuery`, el Loader y el proveedor específico).

10. Configurar el Loader y la conexión en tu código

EntitySpaces necesita que registres el **Loader** (medio confiable o estándar) y la **cadena de conexión**.

En el inicio de tu aplicación (ej. `Program.Main`, `Global.asax`, o constructor del formulario principal):

```
using EntitySpaces.Interfaces;

// 1. Registrar el Loader (versión medio confiable, recomendada)
esProviderFactory.Factory = new EntitySpaces.LoaderMT.esDataProviderFactory();

// 2. Configurar la conexión
esConnectionElement conn = new esConnectionElement();
conn.Provider = "EntitySpaces.SqlClientProvider"; // Cambia según tu proveedor
conn.ConnectionString = "User ID=...;Password=...;Initial Catalog=Northwind;Data Source=localhost;";
conn.SqlAccessType = esSqlAccessType.DynamicSQL; // o StoredProcedure
conn.DatabaseVersion = "2016"; // Opcional, se auto-detecta

// 3. Agregar la conexión y establecerla como predeterminada
esConfigSettings.ConnectionInfo.Connections.Add(conn);
esConfigSettings.ConnectionInfo.Default = "Northwind"; // nombre que le quieras dar
```

Alternativa: usar un archivo `app.config` / `web.config` con la sección `<EntitySpaces>`. La guía completa está en el README del repositorio.

11. Escribir tu primera consulta

Con las clases generadas y la configuración lista, puedes cargar datos:

```
// Cargar todos los clientes
CustomersCollection customers = new CustomersCollection();
if (customers.LoadAll())
{
    foreach (Customers cust in customers)
    {
        Console.WriteLine($"{cust.CustomerID} - {cust.CompanyName}");
    }
}

// Consulta con filtro (API fluida)
CustomersCollection coll = new CustomersQuery("c", out var c)
    .Where(c.Country == "USA")
    .OrderBy(c.CompanyName.Ascending)
    .ToCollection<CustomersCollection>();
```



```
// CRUD básico
Customers newCust = new Customers();
newCust.CustomerID = "NEWCO";
newCust.CompanyName = "Nueva Empresa";
newCust.Save(); // INSERT

newCust.CompanyName = "Nueva Empresa S.A.";
newCust.Save(); // UPDATE

newCust.MarkAsDeleted();
newCust.Save(); // DELETE
```

12. Uso con Wisej.NET

Wisej.NET es un framework que permite desarrollar aplicaciones web con la misma lógica y modelo de eventos que Windows Forms. EntitySpaces se integra perfectamente:

- Puedes reutilizar todas tus clases generadas y tu lógica de negocio existente.
- El patrón de conexión y transacciones es idéntico al de una aplicación de escritorio.
- El ORM maneja correctamente el *pooling* y la concurrencia en el entorno web (gracias al caché de parámetros thread-safe y al manejo de transacciones en *finally*).

Ejemplo en un control Wisej:

```
// En el evento Click de un botón
private void buttonLoad_Click(object sender, EventArgs e)
{
    var products = new ProductsCollection();
    products.Query.Where(products.Query.UnitPrice > 10);
    products.Query.Load();

    dataGridView1.DataSource = products;
}
```

Puedes consultar la [documentación oficial de Wisej.NET](#) para más detalles sobre el despliegue.

13. Solución de problemas comunes

Problema	Solución
"No se encuentra el ensamblado EntitySpaces.Core"	Asegúrate de haber instalado el paquete NuGet correcto y que esté referenciado en el proyecto.
"Error al conectar con SQLite"	Verifica que la cadena incluya <code>Version=3;Foreign Keys=True;</code> y que el archivo .db3 exista.
El Studio no ve las tablas	En el Studio, asegúrate de haber seleccionado el catálogo/Base de datos correcto en el desplegable después de conectar.
Excepción de concurrencia al guardar	EntitySpaces lanza <code>esConcurrencyException</code> para violaciones de clave, deadlocks, etc. Captúrala y maneja el conflicto según tu

Problema	Solución
	lógica de negocio.
Error de permisos en ProgramData\EntitySpaces\ES2026	Asegúrate de ejecutar el Studio como administrador la primera vez, o concede permisos de escritura a la carpeta para tu usuario (o grupo "Usuarios autenticados").
El Studio no guarda la lista de proyectos recientes (MRU)	Verifica que la clave de registro HKEY_CURRENT_USER\Software\EntitySpaces 2026 exista y que tu usuario tenga permisos de escritura. Si no existe, ejecuta el Studio como administrador una vez para crearla.

14. Recursos adicionales

- **Repositorio GitHub:** <https://github.com/paulcordova/EntitySpaces>
 - Código fuente, ejemplos completos, historial de cambios.
- **Documentación extendida:** Dentro del repositorio encontrarás el **README.md** con todos los detalles técnicos, incluyendo la migración de metadatos, proveedores y mejores prácticas.
- **Foro / Issues:** Usa GitHub Issues para reportar problemas o sugerir mejoras.
- **Consultoría:** Contacta a paul.cordova@netstep.cl para soporte profesional o formación.

¡Listo! Con estos pasos ya tienes tu entorno funcionando y puedes empezar a desarrollar con EntitySpaces 2026.